

Thème 2 — Niveau Difficile

Données (g mol^{-1}) : H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32. $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ (CNTP), $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 — identifier un gaz par sa masse molaire

Un échantillon gazeux de masse 8,5 g occupe 5,6 L aux CNTP.

- Quelle est sa quantité de matière ?
- En déduire sa masse molaire M .
- Sachant qu'il s'agit d'un hydruure de formule H_2X , identifie l'élément X.

Exercice 2 — le piège des unités

Un flacon vide pèse 13,45 g. Rempli d'eau ($\rho = 1,00 \text{ g mL}^{-1}$), il pèse 21,45 g. Rempli à ras bord d'un liquide inconnu, il pèse 57,89 g.

- Quel est le volume intérieur du flacon ?
- Quelle est la masse volumique du liquide inconnu, en g mL^{-1} ?
- Exprime-la en g cm^{-3} .

Exercice 3 — jongler avec les unités de masse

L'or a une masse volumique $\rho = 19,3 \text{ g cm}^{-3}$.

- Quel volume (en cm^3) occupe 7,72 hg d'or ? (*rappel* : 1 hg = 100 g.)
- Ce volume, exprimé en mL ?

Exercice 4 — du solide aux entités

Un cube de soude NaOH solide a une arête de 2 cm et une masse volumique $\rho = 2,0 \text{ g cm}^{-3}$. ($M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g mol}^{-1}$.)

- Quelle est sa masse ?
- Quelle quantité de matière représente-t-il ?
- Combien de motifs NaOH contient-il ?

Exercice 5 — comparer deux liquides

À 4 °C, on compare l'éthanol ($d = 0,79$, $M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) et l'eau ($d = 1,00$, $M = 18 \text{ g mol}^{-1}$). On prélève 50 mL de chacun.

- Lequel est le plus lourd ?
- Quelle quantité de matière contient chaque prélèvement ?
- Lequel contient le plus de molécules ? Commente.